个人简介

姓　名　徐峰　　**出生年月**　1989.03

邮　箱　tanxcosx@126.com　　**电话/微信**　18810680872

教育背景

- **2008.09 – 2012.07　复旦大学　数学学院信息与计算科学　学士**

工作经历

- **2023.06 - 2025.09　北京纳通科技集团有限公司 | 算法工程师**
  - **胰十二指肠切除术手术阶段识别**
    - 方案：ConvNeXt 逐秒抽帧提取空间特征，双向 LSTM 建模时序；多卡数据并行训练；特征padding提升吞吐并加速训练；引入 OHEM 聚焦难例、加快收敛；混合精度降低显存占用并提速；加权交叉熵应对类别不平衡。
    - 效果：总体准确率 98.89%；各阶段 Precision / Recall / F1 均 > 96%。
    - 落地：算法已部署于北医三院、北大人民医院等多家三甲医院；专利 2 篇、论文 1 篇。
  - **手术类型识别**
    - 方案：对手术视频进行抽帧处理，使用 DINO 网络提取图像特征，从而支持视频分类。训练过程中采用多卡混合精度、类别重加权策略，加速收敛并缓解类别不平衡问题。模型部署于英伟达工作站，并结合 TensorRT 进行推理加速；同时建立 hard case 闭环机制，按周期开展增量微调，不断提升模型性能。
    - 效果：闭集 Top-1：99%；开放集 AUROC：97%。
      落地：算法已部署于北医三院、北大人民医院等多家三甲医院；专利 1 篇。
  - **面向三甲医院的 AI 推理与部署框架(SVVAS)**
    - 推理引擎优化：针对 GPU 内存与计算带宽瓶颈进行 pipeline优化与并行化设计；基于 TensorRT进一步降低显存占用与延迟。
    - 任务调度与资源管理：基于 Pebble 进程池实现多任务限流与动态调度，支持异步推理、任务中止与 GPU 资源即时回收；
    - 系统部署与适配：完成推理框架的 Docker 容器化封装，支持在单机、多 GPU 工作站及医院终端设备间快速迁移；
    - 性能表现：单个 6 小时手术视频推理耗时由原 50 分钟缩短至 10 分钟（约 1/5）；显存占用 ≈12 GB，单机仅需 16 GB 显存 GPU + 32 GB 内存即可运行，显著降低部署成本。
    - 落地成果：框架已在北医三院、北大人民医院等多家三甲医院工作站部署应用；相关技术已申请专利 1 项。
- **2017.12 - 2021.05　上海时代天使医疗器械有限公司 | 算法工程师**
  - **自动切牙**
    - 方案：构建面片级 600 维几何特征，以 CNN 进行三角网格 Mesh 分割（牙/牙龈及细粒度部位）；C++ 工程化部署至生产环境，基于 OpenMP 多线程并行加速；使用 Intel VTune 进行热点定位与性能优化。
    - 效果：按面片统计 准确率 99%。
    - 落地：算法上线至公司生产环节，实现自动切牙；单病例节省约 20 分钟，显著降低人力成本。
- **2012.07 - 2017.11　正雅齿科科技有限公司 | 算法工程师**
  - **牙齿局部坐标系计算**
    - 基于 ResNet 实现牙齿局部坐标系的高精度计算，平均角度误差控制在 <0.5°。
  - **附件磨除**
    - 基于 CNN 实现牙齿附件区域自动识别与磨除。

- **三维网格处理**
  - 负责三维牙齿模型的去噪、配准及全局坐标重建算法，提升模型平滑度与重建一致性，人工干预率降低 80%+。
- **性能优化与调试**
  - 分析 CPU/GPU 性能瓶颈，利用 VTune 等 Profiling 工具对关键路径进行重构与优化。

个人技能

- 算法：精通 CNN / RNN / Transformer，擅长时空/序列建模
- 视觉与多模态模型：熟练 DINO、CLIP、ViT，具备实战经验
- 大模型微调与对齐：熟悉 SFT、RLHF 体系，理解 PPO / GRPO / DPO 等对齐方法的目标函数、优化过程与适用场景，可根据业务需求选择合适的对齐策略
- 模型训练与推理加速：掌握 KV Cache、FlashAttention、DDP 等训练/推理加速技术；熟悉模型量化、LoRA 微调与模型蒸馏，在保证效果的前提下进行模型压缩与部署优化
- 语言与工程：Python、C++；工程化与性能优化（OpenMP / TensorRT / ONNX）
- 框架：PyTorch、TensorFlow，掌握在 CPU/GPU 环境下的推理部署与加速
- 视频处理：FFmpeg、OpenCV、TorchCodec，可进行 GPU 加速编解码/抽帧/批处理
- 数据治理：丰富的数据脱敏与合规经验；大规模视频/图像/文本/PDF/Markdown 清洗与标注流程搭建，熟练使用 LabelMe、CVAT、VIA 等工具
- 检索系统：熟练 FAISS、Milvus，向量检索与 ANN 索引优化
- 行业与落地：8 年深度学习算法开发/部署/适配经验，3 年视频分析，8 年医疗 AI 行业
- 产学研：与多家三甲医院合作并落地项目；熟练学术论文与专利交底书撰写